

Задача Caterpillar 3

Входен файл `stdin`
Изходен файл `stdout`

— Sorry, it was a typo. We didn't mean to hurt your feelings like that.

— More often than not, we are stuck rationalizing whatever disreputable deeds we engage in for the sake of moving on. But, it is important in this process that we do not stray away from the one truth we have, which is the present moment.

In the quest of simplifying historical data for the sake of potential clarity, we can find ourselves destroying relationships and communities. What could be holier than the present, we ask of you? What is the point when mere abstention becomes problematic revisionism, and why shouldn't we believe you have crossed this threshold already?

– The Author with the Very Hungarian Caterpillar

Task

Нека означим побитовата операция AND чрез $\&$ ¹.

Наричаме редица b от числа $b_1, b_2, \dots, b_k$ *самоописваща се*, ако съществува индекс p , за който $1 \leq p \leq k$ такъв че $b_1 \& b_2 \& \dots \& b_k = b_p$.

За дадена редица v от N естествени числа $v_1, v_2, \dots, v_N$, установете колко двойки индекси (l, r) дефинират *самоописващ се* подмасив. Формално, пребройте броя двойки (l, r) , за които $1 \leq l \leq r \leq N$, такива че $v_l, v_{l+1}, \dots, v_r$ е *самоописваща се* редица.

Вход

Първият ред съдържа N . Вторият ред съдържа N естествени числа, представляващи елементите на редицата v .

Изход

Изведете единствено число – търсения брой двойки (l, r) , които изпълняват гореописаното условие.

Ограничения

- $1 \leq N \leq 2\,000\,000$.
- $0 \leq v_i < 2^{60}$.

¹Побитовата операция AND (означена с $\&$) сравнява побитово двата си операнда и връща стойност, в която всеки бит е равен на 1 само ако двата съответстващи бита в операндите са равни на 1. С други думи, извършваме логическо AND на всяка двойка съответни битовете. Примерно, дадени две 4-битови двоични числа $A = 1100_{(2)}$ and $B = 1010_{(2)}$, тяхното побитово AND е $A \& B = 1000_{(2)}$. Тази операция е дефинирана в C++ като $\&$ и работи със синтаксис общ за всички оператори (примерно $+$, $-$, и т.н. и т.н.)

#	Точки	Ограничения
1	10	$1 \leq N \leq 200, v_i < 2^{30}$
2	3	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^6$, всички стойности v_i са равни
3	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3, v_i < 2^{30}$
4	11	$1 \leq N \leq 4 \cdot 10^4, v_i < 2^{30}$
5	6	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^k$
6	11	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i < 8$
7	14	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^j - 2^k$, for $0 \leq k \leq j \leq 60$
8	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
9	19	Няма допълнителни ограничения

Примери

stdin	stdout	Обяснения
5 1 1 4 0 2	13	Интервалите, които изпълняват условието са: (1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 5).